

Выполнение внешнего курса. Этап №2

Защита ПК/телефона

Сергеев Даниил Олегович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Ход выполнения лабораторной работы	7
3.1	Шифрования диска	7
3.2	Пароли	8
3.3	Фишинг	11
3.4	Вирусы. Примеры	12
3.5	Безопасность мессенджеров	13
4	Вывод	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Задание №1. Условие и ответ	7
3.2	Задание №2. Условие и ответ	8
3.3	Задание №3. Условие и ответ	8
3.4	Задание №4. Условие и ответ	9
3.5	Задание №5. Условие и ответ	9
3.6	Задание №6. Условие и ответ	10
3.7	Задание №7. Условие и ответ	10
3.8	Задание №8. Условие и ответ	11
3.9	Задание №9. Условие и ответ	11
3.10	Задание №10. Условие и ответ	12
3.11	Задание №11. Условие и ответ	12
3.12	Задание №12. Условие и ответ	13
3.13	Задание №13. Условие и ответ	13
3.14	Задание №14. Условие и ответ	14
3.15	Задание №15. Условие и ответ	14

Список таблиц

1 Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;
- Научиться отличать шифрование от электронной подписи;
- Узнать, как работают электронные платежи. [1]

2 Задание

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;
- Записать итоговую презентацию по каждому этапу;
- Написать отчёт по прохождению контрольных мероприятий по каждому разделу.

3 Ход выполнения лабораторной работы

Приступим к выполнению второго этапа внешнего курса - Защите ПК/телефона.

3.1 Шифрования диска

1. Загрузочный сектор можно зашифровать. Он шифруется вместе со всем диском, а для старта системы используется специальный загрузчик, расшифровывающий его в памяти.

The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top indicating 5 out of 5 steps completed and 3 out of 3 points earned. The question is 'Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска' (Can the boot sector of the disk be encrypted?). Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка' (Select one option from the list). There are two radio button options: 'Да' (Yes) and 'Нет' (No). The 'Да' option is selected. Below the options are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again). At the bottom, it shows 'Вы получили: 1 балл' (You received: 1 point) and 'Верно решили 2 350 учащихся' (Correctly solved by 2,350 students), with a link to 'Мои решения' (My solutions) and a note that 89% of attempts were correct.

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 350 учащихся
Из всех попыток 89% верных

Рисунок 3.1: Задание №1. Условие и ответ

2. Шифрование диска основано на симметричном шифровании, которое обеспечивает быструю работу и подходит для больших объёмов данных.

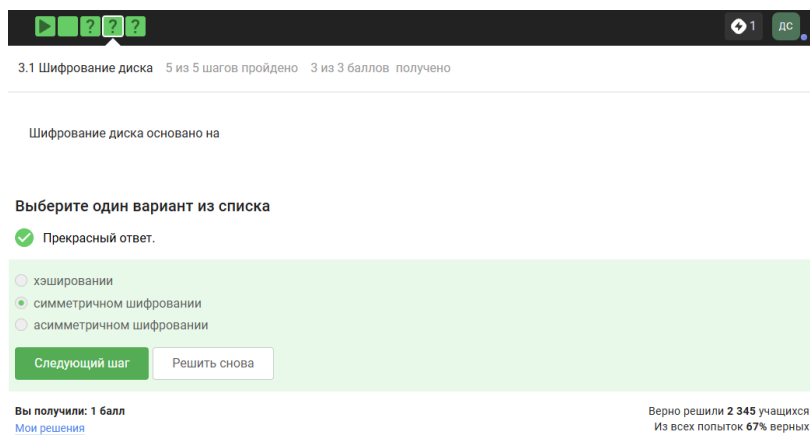


Рисунок 3.2: Задание №2. Условие и ответ

3. Зашифровать жесткий диск можно с помощью BitLocker или VeryCrypt. Wire-shark используется для анализа сетевого трафика.

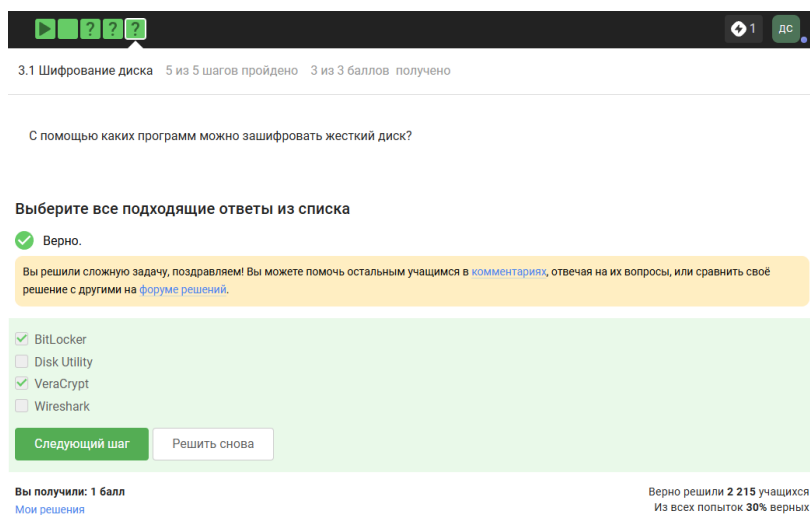
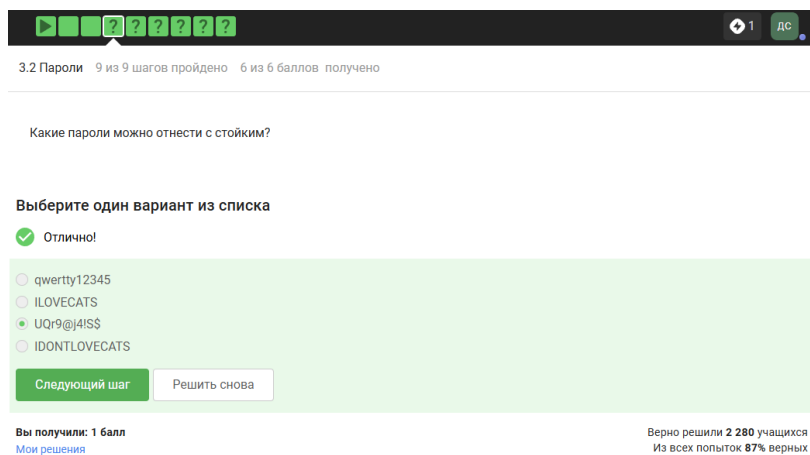


Рисунок 3.3: Задание №3. Условие и ответ

3.2 Пароли

1. Стойким будет пароль UQr9@j4!S\$, так как он содержит в себе заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы.



3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ qwerty12345

☐ ILOVECATS

☒ UQr9@j4!S\$

☐ IDONTLOVECATS

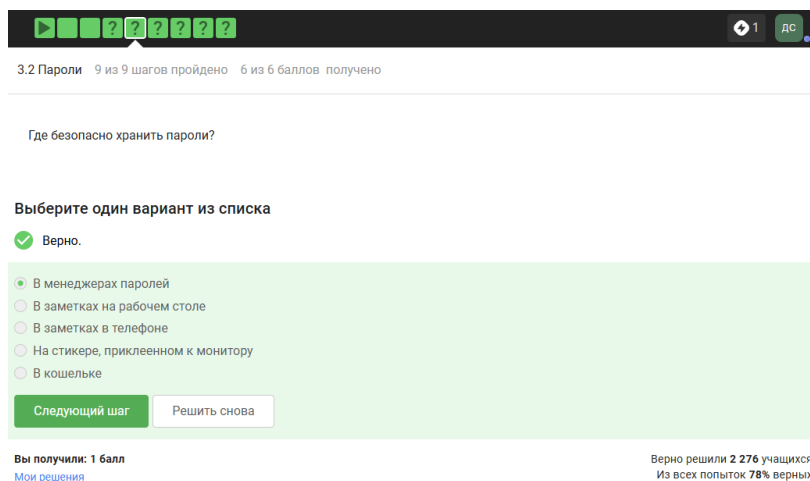
Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 280 учащихся
Из всех попыток 87% верных

Рисунок 3.4: Задание №4. Условие и ответ

2. Безопаснее всего хранить пароли в менеджерах паролей, которые шифруют их специальным ключом. Остальные методы ненадежны.



3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☒ В менеджерах паролей

☐ В заметках на рабочем столе

☐ В заметках в телефоне

☐ На стикере, приклеенном к монитору

☐ В кошельке

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 276 учащихся
Из всех попыток 78% верных

Рисунок 3.5: Задание №5. Условие и ответ

3. Капча защищает от автоматизированных атак, проверяя что действие выполняет человек. Тем самым предотвращается брутфорс, спам и регистрации ботами.

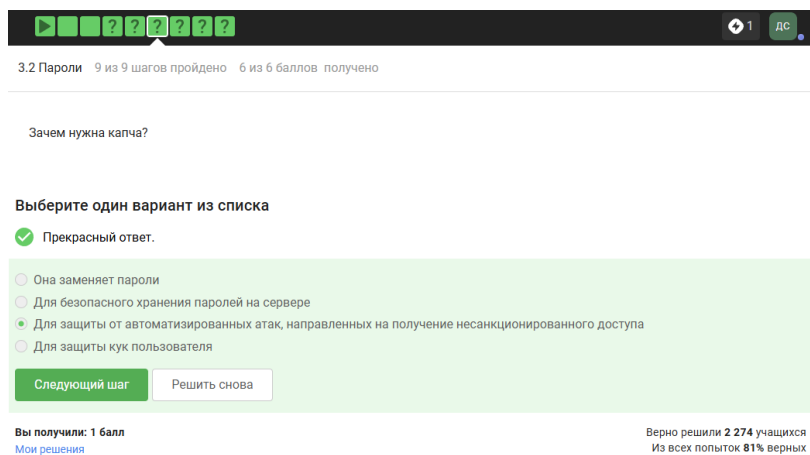


Рисунок 3.6: Задание №6. Условие и ответ

4. Хэширование паролей применяется, чтобы не хранить пароли в открытом виде. Это мешает злоумышленнику сразу прочитать исходные пароли.

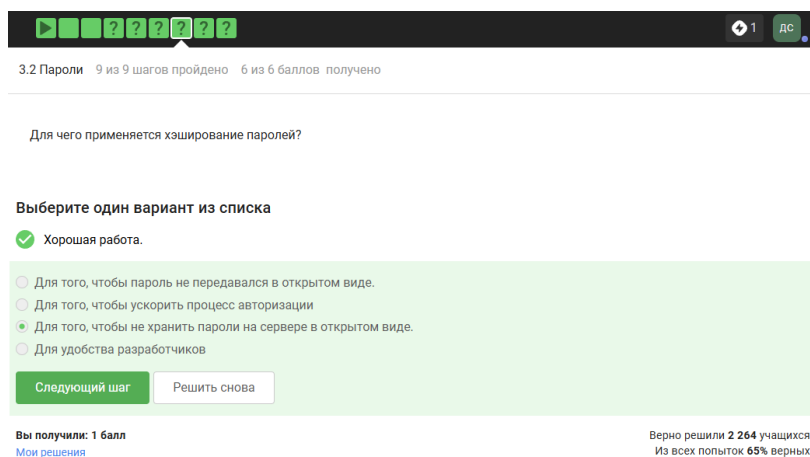


Рисунок 3.7: Задание №7. Условие и ответ

5. Соль действительно улучшает стойкость паролей к атаке перебором, но если злоумышленник уже получил доступ к серверу, то это значит, что он уже вошел в систему, следовательно соль ничем не поможет.

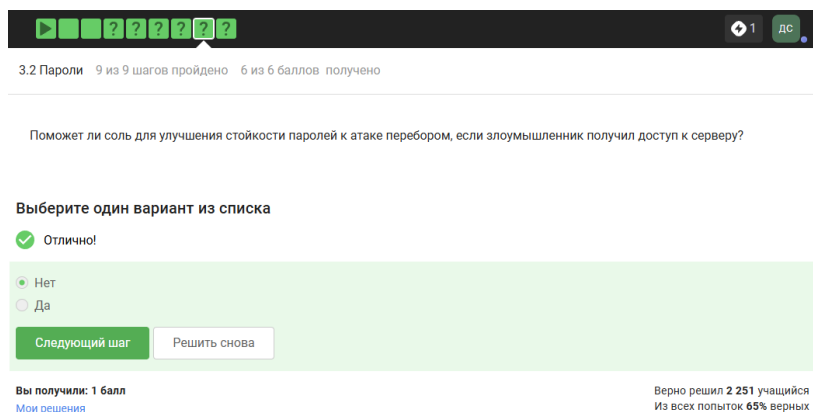


Рисунок 3.8: Задание №8. Условие и ответ

6. Все варианты ответа подходят. Любые меры предосторожности лучше, чем их отсутствие.

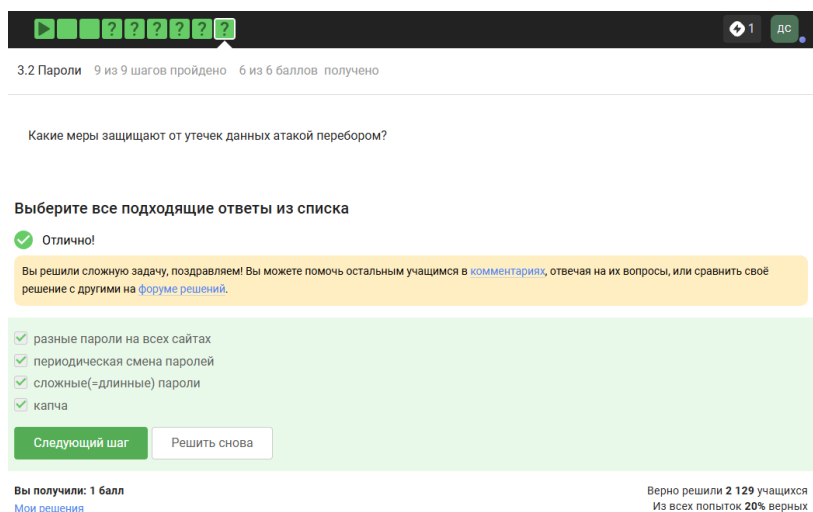


Рисунок 3.9: Задание №9. Условие и ответ

3.3 Фишинг

1. Фишинговые ссылки часто ведут на бесплатные хостинги (wix, ucoz), маскируясь под официальные страницы сайтов, поэтому нужно внимательно смотреть на адрес открываемого сайта.

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 048 учащихся
 Из всех попыток 22% верных

Рисунок 3.10: Задание №10. Условие и ответ

- Адрес отправителя можно легко подделать (так называемый Email Спуфинг), поэтому соответствующее поле в письме не гарантирует подлинность отправителя.

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

☒ Да
☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 2 201 учащийся
 Из всех попыток 91% верных

Рисунок 3.11: Задание №11. Условие и ответ

3.4 Вирусы. Примеры

- Email Спуфинг - это подмена адреса отправителя, при которой злоумышленник указывает чужой адрес в заголовке письма, чтобы вызвать доверие у получателя.

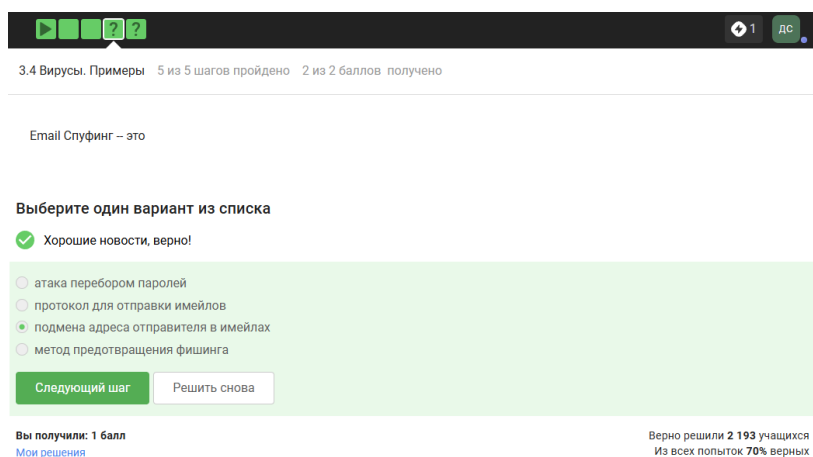


Рисунок 3.12: Задание №12. Условие и ответ

- В отличие от явных вымогателей или вирусов, троян скрывает свои вредоносные действия, притворяясь полезным приложением.

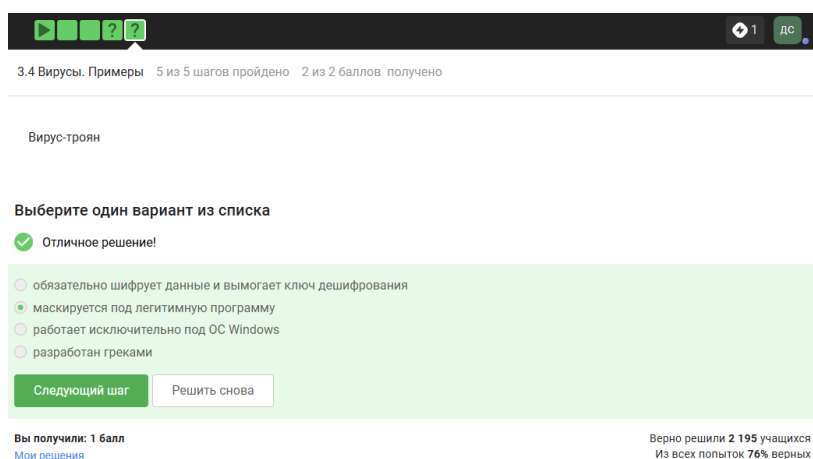


Рисунок 3.13: Задание №13. Условие и ответ

3.5 Безопасность мессенджеров

- Ключ шифрования в Signal формируется при генерации первого сообщения отправителем. Начальный сессионный ключ создаётся при первом сообщении, и в дальнейшем ключи обновляются для каждого нового сообщения, но именно стартовый ключ закладывается при отправке первого.

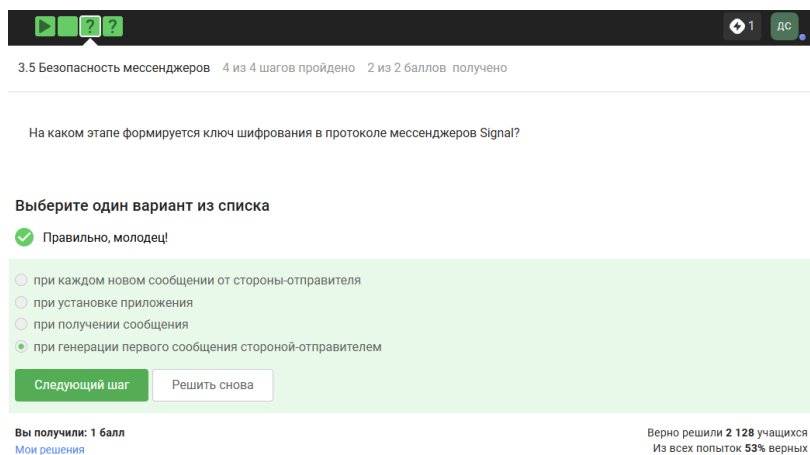


Рисунок 3.14: Задание №14. Условие и ответ

2. Суть сквозного шифрования в том, что сообщения передаются по узлам связи в зашифрованном виде, поэтому сервер не понимает содержание пакета.

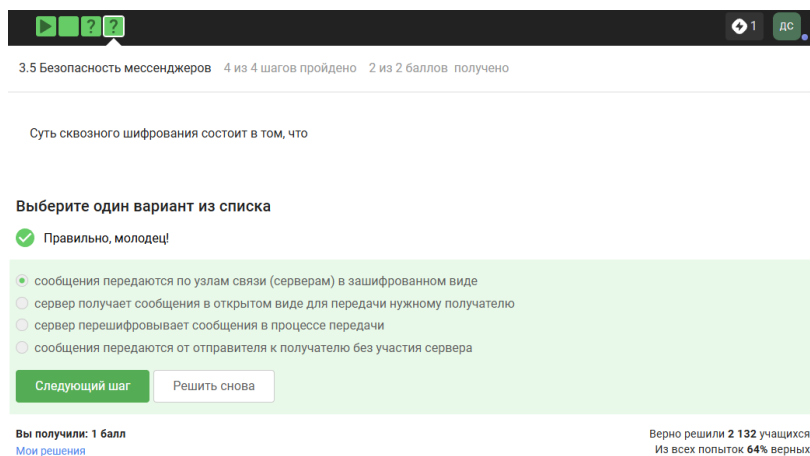


Рисунок 3.15: Задание №15. Условие и ответ

4 Вывод

В результате выполнения второго этапа внешнего курса я узнал основные цифровые угрозы и правильное применение паролей, а так же то, как защитить персональный компьютер и телефон от мошеннических атак.

Список литературы

1. БФУ им. И. Канта. Основы кибербезопасности. — URL: <https://stepik.org/course/111512> (дата обр. 11.05.2026).